

08 몰입형 XR을 위한 상황 인식 기반 Adaptive Passthrough Framework

소속 정보컴퓨터공학부

분과 A

팀명 Team VR

참여학생 따다소, 최아영, 이승주

지도교수 이명호

연구 개요

문제 의식

- VR 헤드셋 착용 시 시야가 차단되어 가구·벽·사람과의 충돌 사고가 빈번
- 기존 Meta Quest Passthrough는 미리 설정된 경계선 기반으로 반응
 - 큰 동작에서는 경계를 인지해도 반응이 늦어져 피하기 어려움
 - 경계 부근에서는 실제 충돌 위험이 낮아도 Passthrough 전환 발생

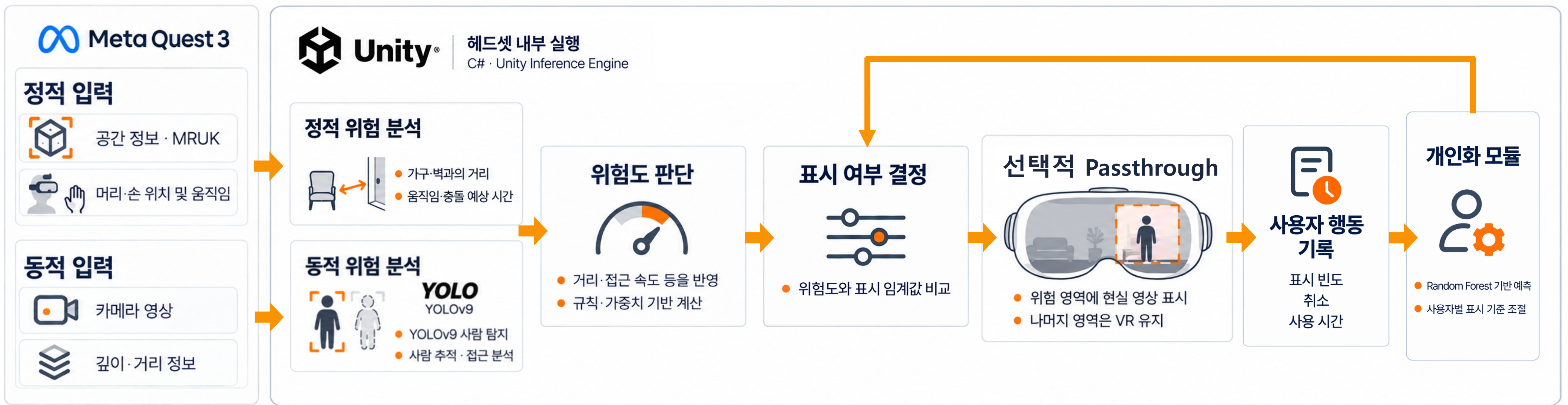
※ Passthrough란? VR 헤드셋 카메라 영상을 실시간으로 시야에 띄워주는 기술

연구 목표

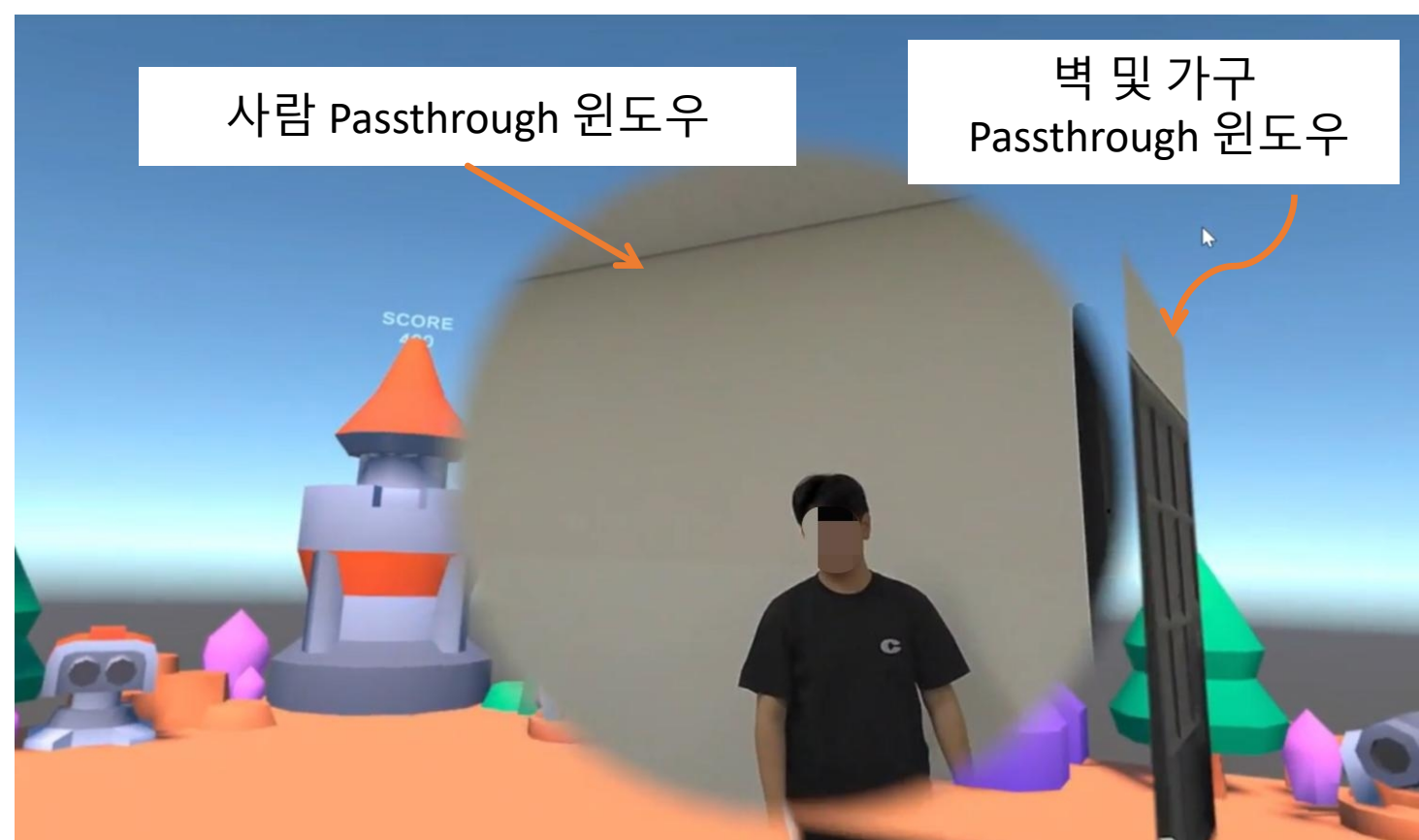
- AI 기반 사람 탐지와 공간 정보를 활용한 정적·동적 위험 통합 판단 시스템 구현
- 사용자 로그 학습 기반 개인화 모듈 결합
- 거리 기반 기준 조건(Guardian) 대비 비교 실험으로 효과 검증
- 안전감과 몰입감을 함께 고려한 XR 안전 프레임워크로 확장

시스템 구성 및 설계

시스템 개요



실행 화면



기존 시스템 대비 개선점

항목	기존 거리 기반 방식	제안 시스템
판단 기준	설정된 경계까지의 거리	장애물 거리 · 접근 속도 · TTC 등 통합 판단
반응 방식	미리 설정된 경계선 기반	위험도 기반 연속적 판단
정적 위험 민감도	벽에 기대거나 가까이 있으면 오작동 가능성	실제로 충돌 위험성이 있을 때 반응
동적 객체 대응	불가 (경계만 봄)	YOLOv9 + 트래커로 실시간 탐지 및 추적
개인차 반영	없음 (모두 동일 기준)	사용자 로그 기반 임계값(τ) 조정

실험 결과 및 향후 연구

실험 설계

* 개인화 모듈은 본 비교실험의 통제변인 유지를 위해 제외

- 참가자 12명이 자체 제작 VR 게임에서 세 조건을 모두 체험 후 설문 (Counterbalanced)
- 비교 조건: **조건 1** (기존 거리 기반), **조건 2** (정적 위험 인식), **조건 3** (정적 + 동적 위험 인식)
- 설문 구성
 - 안전감 (Perceived Safety): Tseng et al. (2024) Safety Boundary 설문지 기준 5문항 사용
 - 몰입감 (Immersion): IPQ의 공간 실재감(Spatial Presence) · 관여도(Involvement) 9문항 사용

실험 결과

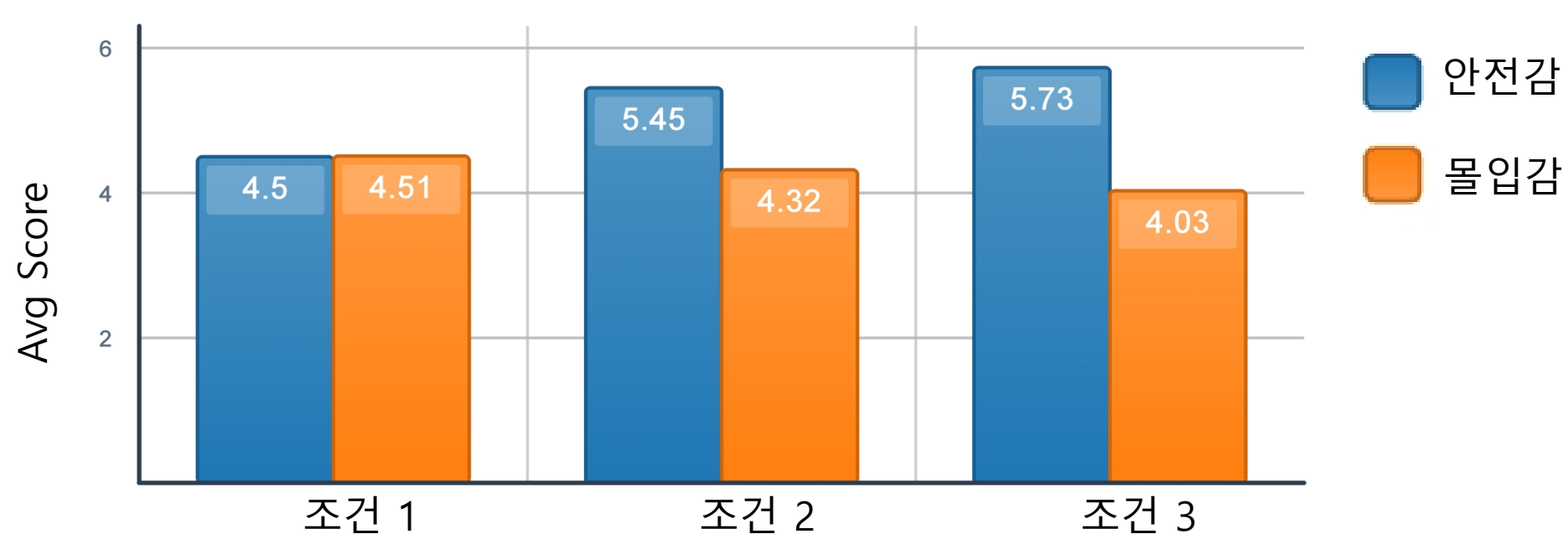


Figure 1. 실험 조건별 안전감 및 몰입감 설문 평균 점수

향후 연구 방향

- 다양한 멀티모달 피드백 결합 확장
(예: 3D Spatial Audio, Haptic Feedback, Volumetric Cue 등)
- 기능적 환경 맥락 반영 시나리오 복합 검증 (예: 다중이용 시설 등)
- 장기 사용 효과 및 경고 피로 (Alarm Fatigue) 검증

성가심 (Annoyance)		
조건	M	SD
조건 1	2.08	1.16
조건 2	2.25	1.36
조건 3	3.67	2.06

Table 1. 실험 조건별 성가심 정도의 평균(M)과 표준편차(SD)

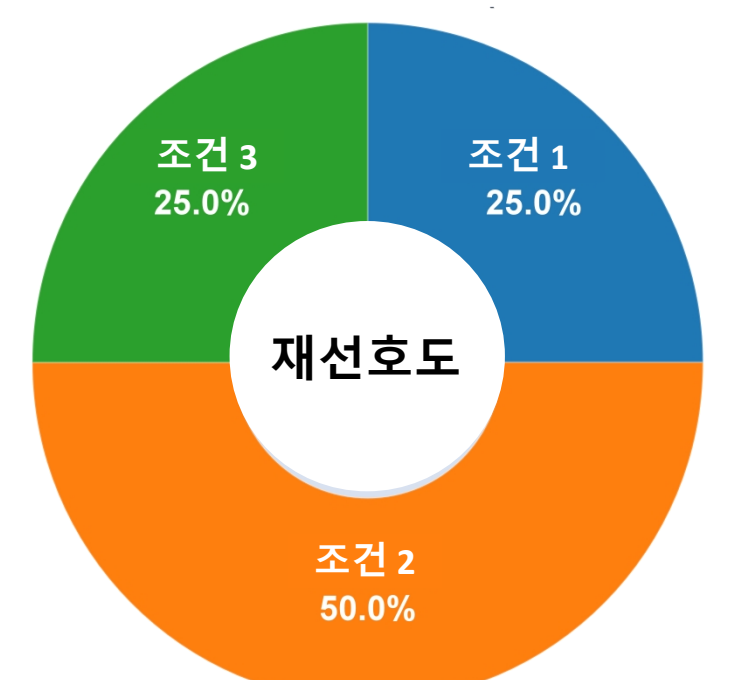


Figure 2. 실험 조건별 참가자 선호 비율